

7. Logical Agents

Architecture of a Simple Intelligent Agent

একটি **Simple Intelligent Agent** (সরল বুদ্ধিমান এজেন্ট) হলো এমন একটি সিস্টেম, যা তার **environment** (পরিবেশ) থেকে তথ্য নিয়ে চিন্তা (reasoning) করে এবং সিদ্ধান্ত (decision) নিয়ে কাজ করে। এটি মূলত AI-এর একটি মৌলিক কাঠামো।

◆ Environment (পরিবেশ)

Slide Line: *Environment*

 ব্যাখ্যা:

Environment হলো সেই বাহ্যিক জগৎ, যেখানে agent কাজ করে। Agent তার চারপাশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে।

👉 সহজভাবে:

Agent = Student

Environment = Classroom

 Example:

- একটি **self-driving car** এর environment → রাস্তা, গাড়ি, ট্রাফিক সিগন্যাল
 - একটি **robot vacuum cleaner** এর environment → ঘরের মেঝে, ধুলা, বাধা (obstacles)
-

◆ Agent (এজেন্ট)

Slide Line: *Agent*

 ব্যাখ্যা:

Agent হলো এমন একটি entity (সত্তা), যা:

- Environment থেকে input নেয়
- Processing করে
- Output (action) দেয়

👉 Formula:

Agent = Sensors + Decision Making + Effectors

📌 **Example:**

- Human → eyes (sensor), brain (reasoning), hands (effector)
 - Robot → camera (sensor), AI system (reasoning), wheels (effector)
-

♦ **Sensors (সেন্সর)**

Slide Line: *Sensors*

📖 ব্যাখ্যা:

Sensors হলো agent-এর **input device**, যা environment থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

📌 **Example:**

- Camera
- Microphone
- Temperature sensor

👉 Human example:

চোখ, কান, নাক → সবই sensors

♦ **Effectors (অ্যাকচুয়েটর/ইফেক্টর)**

Slide Line: *Effectors*

📖 ব্যাখ্যা:

Effectors হলো agent-এর **output device**, যার মাধ্যমে agent action নেয়।

📌 **Example:**

- Robot arm
- Wheels
- Speaker

👉 Human example:

হাত, পা, মুখ → এগুলো effectors

◆ Reasoning & Decision Making (যুক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ)

Slide Line: Reasoning & Decision Making

📖 ব্যাখ্যা:

Agent sensors দিয়ে তথ্য নিয়ে **analysis** করে এবং তার উপর ভিত্তি করে **decision** নেয়।

👉 এটি AI-এর “brain” অংশ।

📌 **Example:**

Self-driving car:

- সামনে obstacle detect করলো
 - সিদ্ধান্ত নিলো → brake চাপবে
-

◆ Model of World (being updated)

Slide Line: Model of World (being updated)

📖 ব্যাখ্যা:

Agent তার environment-এর একটি **internal model** (মডেল) তৈরি করে রাখে, যা সময়ের সাথে update হয়।

👉 এটি agent-এর memory বা knowledge representation।

📌 **Example:**

- Google Maps → রাস্তায় traffic change হলে update হয়
 - Robot → নতুন obstacle detect করলে model update করে
-

◆ List of Possible Actions (সম্ভাব্য কাজের তালিকা)

Slide Line: List of Possible Actions

📖 ব্যাখ্যা:

Agent-এর কাছে সব সময় একটি **possible actions list** থাকে, যেখান থেকে সে best action নির্বাচন করে।

📌 **Example:**

Robot vacuum:

- Move forward
- Turn left
- Turn right
- Stop

👉 Agent পরিস্থিতি অনুযায়ী action বেছে নেয়।

◆ Prior Knowledge about the World (পূর্ব জ্ঞান)

Slide Line: *Prior Knowledge about the World*

📖 ব্যাখ্যা:

Agent শুরুতেই কিছু **predefined knowledge** (আগে থেকে জানা তথ্য) নিয়ে আসে।

👉 এটি learning শুরু হওয়ার আগে base knowledge।

📌 **Example:**

- Traffic rules (self-driving car এর জন্য)
 - Grammar rules (AI chatbot এর জন্য)
-

◆ Goals / Utility (লক্ষ্য / উপযোগিতা)

Slide Line: *Goals/Utility*

📖 ব্যাখ্যা:

Agent-এর কাজের একটি **target (goal)** থাকে, যা achieve করতে সে কাজ করে।

👉 Utility = কোন action কতটা ভালো তা measure করে

📌 **Example:**

- Robot cleaner → goal = room clean করা
 - Self-driving car → goal = safely destination এ পৌঁছানো
-

🔥 সম্পূর্ণ Flow (এক নজরে বুঝো)

👉 Environment → Sensors → Reasoning → Decision → Effectors → Action

👉 সাথে থাকে:

- Model of World (update হয়)
 - Prior Knowledge
 - Possible Actions
 - Goal / Utility
-

📌 Real-Life Full Example (Exam Gold 🔥)

ধরো একটি **Smart Home AC System**:

- Sensors → temperature detect করছে
 - Prior Knowledge → ideal temp = 24°C
 - Model → current room temp = 30°C
 - Possible Actions → increase cooling / decrease / off
 - Reasoning → temp বেশি → cooling বাড়ানো দরকার
 - Goal → comfortable temperature
 - Effectors → AC cooling বাড়ানো
-

📝 Short Summary (Revision এর জন্য)

- ✓ Agent = Sensors + Decision + Effectors
 - ✓ Sensors → input নেয়
 - ✓ Effectors → action দেয়
 - ✓ Reasoning → সিদ্ধান্ত নেয়
 - ✓ Model → environment-এর representation
 - ✓ Possible actions → available choices
 - ✓ Prior knowledge → আগে থেকে জানা তথ্য
 - ✓ Goal → final target
-

📖 Knowledge Based Agent (জ্ঞানভিত্তিক এজেন্ট)

একটি **Knowledge Based Agent** (জ্ঞানভিত্তিক এজেন্ট) হলো এমন একটি intelligent agent, যা শুধুমাত্র environment দেখে react করে না, বরং **knowledge** (জ্ঞান) ব্যবহার করে চিন্তা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়।

👉 সহজভাবে:

এটি এমন একটি agent, যার কাছে আগে থেকে **facts** (তথ্য) ও **rules** (নিয়ম) থাকে, এবং সে এগুলো ব্যবহার করে problem solve করে।

◆ Knowledge Base (KB) — জ্ঞানভান্ডার

Slide Lines:

- A knowledge base (abbreviated KB or kb) is a special kind of database for knowledge management.
- A knowledge base is an information repository that provides a means for information to be collected, organized, shared, searched and utilized.
- The part of an expert system that contains the facts and rules needed to solve problems.
- A collection of facts and rules for problem solving.

📖 বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

✓ 1. Special kind of database (বিশেষ ধরনের ডাটাবেস)

Knowledge Base (KB) হলো একটি বিশেষ **database**, যেখানে শুধু data রাখা হয় না, বরং **knowledge** (জ্ঞান) রাখা হয়।

👉 Normal database vs Knowledge Base:

- Database → raw data (যেমন: নাম, বয়স)
- Knowledge Base → meaningful knowledge (যেমন: “যদি জ্বর থাকে → ডাক্তার দেখাও”)

✓ 2. Information repository (তথ্যের ভান্ডার)

এটি এমন একটি জায়গা যেখানে:

- তথ্য সংগ্রহ করা হয় (collected)
- সাজানো হয় (organized)
- শেয়ার করা হয় (shared)
- খোঁজা যায় (searched)
- ব্যবহার করা যায় (utilized)

👉 অর্থাৎ KB হলো **complete knowledge system**

✓ 3. Expert System-এর অংশ

Knowledge Base হলো একটি **Expert System-এর core part**, যেখানে সব:

- Facts (তথ্য)
 - Rules (নিয়ম)
- থাকে।

👉 Example:

Medical Expert System:

- Fact → রোগীর স্বর আছে
- Rule → যদি স্বর + কাশি → flu হতে পারে

✓ 4. Facts + Rules Collection

Knowledge Base মূলত দুইটি জিনিস নিয়ে তৈরি:

✓ **Facts** (তথ্য) → সত্য তথ্য

✓ **Rules** (নিয়ম) → সিদ্ধান্ত নেওয়ার logic

👉 Example:

- Fact: “আজ বৃষ্টি হচ্ছে”
- Rule: “যদি বৃষ্টি হয় → ছাতা নাও”

◆ Knowledge Based Agent — কী কী করতে পারে

Slide Lines:

- *represent states, actions, etc.*
- *incorporate new percepts*
- *update internal representation of world*
- *deduce hidden properties of world*
- *deduce appropriate actions*

📖 বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

- ◆ **1. Represent states, actions, etc.** (অবস্থা ও কাজ উপস্থাপন করা)

Agent তার environment-এর **state** (অবস্থা) এবং **actions** (কাজ) represent করতে পারে।

👉 Example:

Chess AI:

- State → বোর্ডের বর্তমান অবস্থা
- Action → কোন move করা হবে

♦ 2. Incorporate new percepts (নতুন তথ্য গ্রহণ করা)

Agent নতুন তথ্য (percepts) নিয়ে তার knowledge base-এ যোগ করে।

👉 Example:

Robot নতুন obstacle দেখলো → KB তে update করলো

♦ 3. Update internal representation of world (ভিতরের মডেল আপডেট করা)

Agent তার internal model নিয়মিত update করে।

👉 Example:

Weather system:

- আগে sunny ছিল
- এখন rainy → model update

♦ 4. Deduce hidden properties of world (গোপন তথ্য বের করা)

Agent শুধু দেখা তথ্য না, বরং **inference** (অনুমান) করে hidden information বের করে।

👉 Example:

- Fact: রাস্তা ভেজা
- Rule: যদি রাস্তা ভেজা → বৃষ্টি হয়েছে
- 👉 Conclusion: বৃষ্টি হয়েছে (hidden info)

♦ 5. Deduce appropriate actions (সঠিক কাজ নির্ধারণ করা)

Agent knowledge ব্যবহার করে best action নেয়।

👉 Example:

- Fact: exam tomorrow

- Rule: exam থাকলে পড়তে হবে
👉 Action: পড়াশোনা শুরু
-

♦ Core Problem: Knowledge Representation

Slide Lines:

- *how to represent knowledge*
 - *how to reason using that knowledge*
-

📖 বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

Knowledge Based Agent তৈরি করার সবচেয়ে বড় challenge হলো:

♦ 1. How to represent knowledge (জ্ঞান কীভাবে উপস্থাপন করবো?)

👉 Knowledge representation techniques:

- Logic (Propositional / First-order logic)
- Semantic networks
- Frames

👉 Example:

“If it rains, the ground is wet”

→ IF rain THEN wet_ground

♦ 2. How to reason using that knowledge (জ্ঞান দিয়ে কীভাবে চিন্তা করবো?)

👉 Agent কীভাবে rules ব্যবহার করে decision নেয়

👉 Example:

- Rule: If fever → take medicine
 - Fact: Patient has fever
👉 Conclusion: take medicine
-

Full Real-Life Example (Exam Killer)

Medical Diagnosis Agent:

✓ Knowledge Base:

- Facts: fever, cough
- Rules: fever + cough → flu

✓ Process:

1. Sensor → রোগীর data নেয়
 2. KB update → symptoms যোগ করে
 3. Reasoning → rule apply করে
 4. Decision → flu diagnose
-



Short Summary (Revision)

- ✓ Knowledge Base = Facts + Rules
- ✓ Knowledge Based Agent → knowledge ব্যবহার করে decision নেয়
- ✓ KB = information repository
- ✓ Agent পারে:

- state represent
- new percept add
- model update
- hidden info deduce
- action select

✓ Main challenge:

- knowledge representation
 - reasoning
-

Knowledge Bases (KB) — জ্ঞানভান্ডার বিস্তারিত আলোচনা

Knowledge Base (KB) হলো একটি **intelligent agent**-এর **brain**-এর মতো অংশ, যেখানে agent তার জানা সব তথ্য (facts) এবং নিয়ম (rules) সংরক্ষণ করে এবং সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নেয়।

◆ Knowledge Base কী?

Slide Lines:

- contains the domain-specific content for an agent
- is a set of representations of facts about the world
- is a set of sentences in a formal language

📖 বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

✓ 1. Domain-Specific Content (নির্দিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক জ্ঞান)

Knowledge Base সব ধরনের তথ্য রাখে না, বরং একটি নির্দিষ্ট domain (ক্ষেত্র) অনুযায়ী তথ্য রাখে।

👉 Example:

- Medical KB → রোগ, লক্ষণ, চিকিৎসা
- Banking KB → account, transaction rules

✓ 2. Representation of Facts (তথ্যের উপস্থাপন)

KB সরাসরি raw data রাখে না, বরং facts কে **structured way**-তে represent করে।

👉 Example:

- Fact: "Sky is blue"
- KB representation: Sky(Blue)

✓ 3. Sentences in Formal Language (ফরমাল ভাষায় লেখা)

KB-তে তথ্যগুলো **formal language** (যেমন logic) দিয়ে লেখা হয়, যাতে ambiguity না থাকে।

👉 Example:

- IF Rain → Wet Ground

◆ Building the Knowledge Base (KB তৈরি করার উপায়)

Slide Lines:

- *learning: agent discovers what it knows*
 - *telling: agent is given what it knows (declarative)*
 - *formal language is unambiguous and free of semantics*
-

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

◆ 1. Learning (শেখার মাধ্যমে KB তৈরি)

Agent নিজে নিজে experience থেকে knowledge অর্জন করে।

👉 Example:

- Robot বারবার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে শেখে → সামনে obstacle আছে
-

◆ 2. Telling (জ্ঞান দেওয়া হয়)

Agent-কে সরাসরি knowledge দেওয়া হয় (human input)।

👉 এটাকে বলে **declarative approach**

👉 Example:

- Teacher বললো: “Fire is hot” → KB তে যোগ হলো
-

◆ 3. Formal Language (নির্দিষ্ট ভাষা)

এই language:

- Unambiguous (কোন দ্ব্যর্থতা নেই)
- Precise
- Machine understandable

👉 Example:
"If temperature > 100 → boiling"

◆ Main Actions of Intelligent Agent (Agent কীভাবে KB ব্যবহার করে)

Slide Lines:

- TELL information to KB in the form of percept
 - ASK KB what to do in the form of action
 - Answers should follow from KB
 - Agent should not make things up!
-

📖 বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

◆ 1. TELL (KB-তে তথ্য যোগ করা)

Agent তার sensors দিয়ে পাওয়া percept (তথ্য) KB-তে যোগ করে।

👉 Example:

- Sensor detect করলো → "It is raining"
 - KB update → Rain = true
-

◆ 2. ASK (KB থেকে প্রশ্ন করা)

Agent KB-কে জিজ্ঞাস করে: "এখন কী করা উচিত?"

👉 Example:

- Query: "Should I carry umbrella?"
 - KB → YES
-

◆ 3. Answers should follow from KB

Agent শুধুমাত্র KB-এর facts এবং rules অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে।

👉 Guess করা যাবে না ❌

♦ 4. Agent should not make things up!

Agent কোনো false information তৈরি করতে পারবে না।

👉 Example:

- KB-তে rain নেই $\rightarrow$ agent বলতে পারবে না “It is raining”
-

♦ Inference Engine (অনুমান ইঞ্জিন)

Slide Line:

- *An inference engine is composed of domain-independent algorithms that are used to determine what follows from the knowledge base.*
-

📖 বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

Inference Engine হলো এমন একটি system যা:

- KB-এর facts + rules নিয়ে
- নতুন conclusion বের করে

👉 এটি domain-independent (সব জায়গায় ব্যবহার করা যায়)

📌 Example:

- Fact: Rain = true
 - Rule: If rain $\rightarrow$ ground wet
 - 👉 Inference: Ground wet
-

♦ View of Agent (Levels of Abstraction)

Slide Lines:

- *knowledge level*
- *logic level*

- *implementation level*
-

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

♦ 1. Knowledge Level (উচ্চস্তরের জ্ঞান)

এখানে দেখা হয় agent কী জানে এবং কী goal achieve করতে চায়।

👉 Example:

Agent জানে → “বৃষ্টি হলে ছাতা নিতে হয়”

♦ 2. Logic Level (লজিক স্তর)

এখানে knowledge কে **formal sentences** দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

👉 Example:

IF Rain → Take Umbrella

♦ 3. Implementation Level (বাস্তবায়ন স্তর)

এখানে actual programming, data structure, algorithm ব্যবহার হয়।

👉 Example:

- Java code
 - Database structure
 - Algorithms
-

Full Real-Life Example (Exam Gold)

Smart Assistant Agent:

✓ KB:

- Fact: Meeting at 10 AM
- Rule: If meeting → set alarm

✓ Process:

1. TELL → Meeting added
 2. ASK → What to do?
 3. Inference → Set alarm
 4. Action → Alarm set
-



Short Summary (Revision)

- ✓ KB = domain-specific facts + rules
 - ✓ Knowledge = formal language-এ লেখা
 - ✓ KB তৈরি হয়:
 - learning
 - telling
 - ✓ Agent কাজ করে:
 - TELL (input দেওয়া)
 - ASK (decision নেওয়া)
 - ✓ Inference Engine → new knowledge বের করে
 - ✓ 3 Level:
 - Knowledge level
 - Logic level
 - Implementation level
-



Algorithm: KB-AGENT (Knowledge-Based Agent Algorithm)

📌 (Figure 7.1: A generic knowledge-based agent)

এটি একটি **standard algorithm**, যা দেখায় কীভাবে একটি **Knowledge Based Agent** কাজ করে — অর্থাৎ কীভাবে সে **percept** (তথ্য) নেয়, KB update করে, decision নেয় এবং action দেয়।

◆ Algorithm (Slide Code)

function KB-AGENT(percept) returns an action

static: KB, a knowledge base

t, a counter, initially 0, indicating time

TELL(KB, MAKE-PERCEPT-SENTENCE(percept, t))

action $\leftarrow$ ASK(KB, MAKE-ACTION-QUERY(t))

TELL(KB, MAKE-ACTION-SENTENCE(action, t))

t $\leftarrow$ t + 1

return action

Step-by-Step Detailed Explanation (বইয়ের মতো ব্যাখ্যা)

◆ Function Header

👉 function KB-AGENT(percept) returns an action

এখানে:

- **percept** = environment থেকে পাওয়া input
- **action** = agent যে কাজ করবে

👉 অর্থাৎ:

Agent input নেয় $\rightarrow$ process করে $\rightarrow$ output দেয়

◆ Static Variables

👉 KB, a knowledge base

এটি agent-এর **memory** (জ্ঞানভান্ডার)

যেখানে:

- facts
 - rules
- সংরক্ষিত থাকে
-

👉 **t, a counter (time), initially 0**

এটি একটি **time step counter**, যা track করে:

- agent কতবার কাজ করেছে
- প্রতিটি percept/action কোন সময়ের

👉 Example:

- $t = 0 \rightarrow$ প্রথম input
 - $t = 1 \rightarrow$ দ্বিতীয় input
-

◆ Main Steps of Algorithm

✅ **Step 1: Percept $\rightarrow$ KB তে যোগ করা**

👉 **TELL(KB, MAKE-PERCEPT-SENTENCE(percept, t))**

📖 ব্যাখ্যা:

Agent environment থেকে যা দেখছে (percept), সেটাকে একটি **formal sentence** বানিয়ে KB-তে যোগ করে।

👉 Process:

- Raw input $\rightarrow$ structured sentence $\rightarrow$ KB update

📌 **Example:**

Percept: "It is raining"

$\rightarrow$ Sentence: **Rain(t)**

$\rightarrow$ KB-তে store

✓ Step 2: Decision নেওয়া (ASK KB)

👉 **action** ← **ASK(KB, MAKE-ACTION-QUERY(t))**

📖 ব্যাখ্যা:

Agent KB-কে জিজ্ঞেস করে:

👉 “এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত?”

KB তার rules ব্যবহার করে **best action return** করে

📌 Example:

KB:

- Rule: IF rain → take umbrella

Query:

- “What should I do now?”

👉 Answer:

- Take umbrella
-

✓ Step 3: Action KB-তে store করা

👉 **TELL(KB, MAKE-ACTION-SENTENCE(action, t))**

📖 ব্যাখ্যা:

Agent যে action নিলো, সেটাও KB-তে store করে future reference এর জন্য।

👉 কেন দরকার?

- future reasoning
 - history maintain
-

📌 Example:

Action: "Take umbrella"

→ Sentence: `Action(t) = TakeUmbrella`

→ KB update

✅ Step 4: Time Update

👉 `t ← t + 1`

📖 ব্যাখ্যা:

Time counter 1 বাড়ানো হয়, যাতে next percept নতুন time step-এ যায়।

✅ Step 5: Return Action

👉 `return action`

📖 ব্যাখ্যা:

শেষে agent তার final decision/action return করে।

🔥 Full Flow (এক নজরে বুঝো)

👉 Percept → KB update

👉 KB → reasoning → action

👉 Action → KB-তে store

👉 Time update

🔥 Real-Life Example (Exam Killer 🔥)

☔ Smart Weather Agent:

Step-by-step:

✓ Percept:

- “Sky is cloudy”

✓ Step 1:

- KB-তে যোগ $\rightarrow$ Cloudy(t)

✓ Step 2:

- ASK $\rightarrow$ “What to do?”
- Rule: IF cloudy $\rightarrow$ carry umbrella

✓ Step 3:

- Action $\rightarrow$ “Carry umbrella”
- KB-তে store

✓ Step 4:

- $t = t + 1$

✓ Output:

👉 Carry umbrella



Important Concepts Breakdown

Function	কাজ
TELL	KB-তে তথ্য যোগ করা
ASK	KB থেকে decision নেওয়া
MAKE-PERCEPT-SENTENCE	percept কে formal sentence বানানো
MAKE-ACTION-QUERY	কী action দরকার তা জিজ্ঞেস করা
MAKE-ACTION-SENTENCE	action কে KB-তে store করা



Short Summary (Revision)

- ✓ KB-AGENT = Knowledge based decision algorithm
- ✓ Input → percept
- ✓ Output → action

✓ Steps:

1. Percept → KB-তে যোগ
2. KB-কে প্রশ্ন (ASK)
3. Action পাওয়া
4. Action → KB-তে store
5. Time update

✓ Core idea:

👉 Agent learns + reasons + acts



General Logic (সাধারণ যুক্তিবিজ্ঞান) — Knowledge-Based Agent এর ভিত্তি

Logic (যুক্তি) হলো সেই framework, যার মাধ্যমে একটি **intelligent agent** তার knowledge base (KB) ব্যবহার করে চিন্তা (**reasoning**) করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়।

◆ Agent কীভাবে তার world represent করে

Slide Lines:

- The agent internally represents its world/environment in its knowledge base.
 - The Sky is blue.
 - The sun is shining
-



বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

একটি agent তার environment সরাসরি বুঝতে পারে না, তাই সে তার **Knowledge Base (KB)**-এর মধ্যে environment-এর একটি **representation** (উপস্থাপন) তৈরি করে।

👉 Example:

Real World:

- আকাশ নীল
- সূর্য জ্বলছে

Agent Representation (KB-তে):

- Sky = Blue
- Sun = Shining

👉 অর্থাৎ:

Real world → Representation → KB

◆ Sentences vs Facts

Slide Lines:

- Sentences are representations in some language.
- Facts are claims about the world that are true/false.

Knowledge-Based Agent-এর ক্ষেত্রে **Fact** এবং **Sentence**-এর মধ্যে পার্থক্য বোঝা বেশ জরুরি। সহজভাবে বললে, সব Fact-ই Sentence, কিন্তু সব Sentence-ই Fact নয়।

নিচে এদের মূল পার্থক্যগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি:

১. Sentence (বাক্য)

AI-তে (বিশেষ করে Logic-এ) একটি Sentence হলো একটি নির্দিষ্ট **Syntax** বা নিয়ম মেনে তৈরি করা একটি স্টেটমেন্ট। এটি সঠিক (True) হতে পারে আবার ভুল (False)-ও হতে পারে।

- কাজ: এটি নলেজ বেইজে তথ্য জমা রাখার একক।
- বৈশিষ্ট্য: এটি লজিক্যাল কানেক্টিভ (যেমন: AND, OR, NOT, IF-THEN) দিয়ে তৈরি হতে পারে।
- উদাহরণ: "আজ বৃষ্টি হচ্ছে" একটি Sentence। "যদি বৃষ্টি হয়, তবে রাস্তা ভিজে যাবে" এটিও একটি লজিক্যাল Sentence।

২. Fact (তথ্য/ঘটনা)

একটি Fact হলো এমন একটি Sentence যা সত্য (**True**) বলে প্রমাণিত বা ধরে নেওয়া হয়েছে। নলেজ বেইজে আমরা যখন কোনো কিছুকে ধ্রুব সত্য হিসেবে জানি, তখন তাকে Fact বলি।

- কাজ: এটি নলেজ বেইজের ভিত্তি। এজেন্ট এই Fact-গুলোর ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়।
- বৈশিষ্ট্য: Fact সাধারণত খুব সরল হয় এবং এতে কোনো অনিশ্চয়তা থাকে না।
- উদাহরণ: "সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে" এটি একটি Fact। অথবা কোনো গেমের ক্ষেত্রে "প্লেয়ার এখন (১,১) ঘরে আছে" এটি একটি Fact।

৩. প্রধান পার্থক্যসমূহ

বৈশিষ্ট্য	Sentence (সেন্টেন্স)	Fact (ফ্যাক্ট)
সংজ্ঞা	লজিক্যাল নিয়ম মেনে তৈরি যেকোনো স্টেটমেন্ট।	এমন একটি স্টেটমেন্ট যা অবশ্যই সত্য।
সত্যতা	এটি True অথবা False যেকোনোটি হতে পারে।	এটি সবসময় True।
জটিলতা	এটি অনেক জটিল হতে পারে (যেমন: If-Then লজিক)।	এটি সাধারণত সরল এবং নির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করে।
সম্পর্ক	এটি একটি ভাষার কাঠামোর মতো।	এটি বিশ্বের বা পরিবেশের একটি বাস্তব অবস্থা।

৪. একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে বুঝো:

ধরো তুমি একটি **Wumpus World** গেমের এজেন্ট।

১. **Fact:** "ঘর (১,২)-এ স্টেনচ (Stench) আছে।" (এটি একটি নিশ্চিত তথ্য)।

২. **Sentence:** "যদি কোনো ঘরে স্টেনচ থাকে, তবে তার পাশের ঘরে ওয়াম্পাস (Wumpus) থাকতে পারে।" (এটি একটি নিয়ম বা লজিক, এটি কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ফ্যাক্ট নয়, বরং একটি সম্ভাবনা বা জেনারেল রুল)।

সহজ কথায়:

নলেজ বেইজ (Knowledge Base) হলো অনেকগুলো **Sentences**-এর সংগ্রহ। আর সেই সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে যেগুলো বর্তমান পরিবেশের জন্য ১০০% সত্য, সেগুলোই হলো **Facts**।

তুমি কি **Propositional Logic** ব্যবহার করে কীভাবে **Fact** থেকে নতুন **Sentence** তৈরি করা হয় (**Inference**), তা দেখতে চাও?



বিস্তারিত ব্যাখ্যা:



Sentences (বাক্য)

Sentences হলো এমন expressions, যা একটি language (logic language)-এ লেখা হয়।

👉 Example:

- Sky(Blue)
 - Sun(Shining)
-

✅ Facts (তথ্য)

Facts হলো বাস্তব বিশ্বের সত্য বা মিথ্যা দাবি (true/false statements)

👉 Example:

- “The sky is blue” → True ✓
 - “The sky is green” → False ✗
-

🔥 Relation:

👉 Sentence = Representation

👉 Fact = Reality

📊 Concept Mapping:

World Agent (KB)

Fact Sentence

◆ Sentences represent facts

Slide Line:

- *Sentences represent facts in the world.*
-

ব্যাখ্যা:

Agent সরাসরি fact বুঝতে পারে না, তাই সে **sentence** ব্যবহার করে **fact represent** করে

👉 Example:

Fact: "It is raining"

Sentence: **Rain** = **True**

◆ Meaning / Interpretation (অর্থ / ব্যাখ্যা)

Slide Lines:

- *Meaning connects sentences to their facts.*
 - *A sentence is true if what it represents is actually the case in the current state of world.*
 - *Time flies.*
-

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

✓ Meaning (অর্থ)

Meaning হলো সেই connection, যা sentence-কে real-world fact-এর সাথে যুক্ত করে।

✓ Truth Condition (সত্যতা নির্ধারণ)

একটি sentence তখনই **true** হবে, যখন:

👉 সেটি বাস্তব বিশ্বের সাথে মিলে যাবে

Example 1:

Sentence: "Sky is blue"

Real world: আকাশ সত্যিই নীল

👉 Result: **TRUE** ✓

Example 2:

Sentence: "Time flies"

👉 এখানে ambiguity আছে:

- literal meaning → সময় উড়ে যায়? ❌
- actual meaning → সময় দ্রুত চলে যায় ✓

👉 তাই logic-এ **clear meaning** দরকার

◆ Proper Reasoning (সঠিক যুক্তি প্রয়োগ)

Slide Lines:

- *Proper reasoning ensures that conclusions inferred from the KB are consistent with reality.*
 - *New facts follow from original facts.*
-

📖 বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

✓ Proper Reasoning কী?

Agent এমনভাবে reasoning করবে, যাতে তার conclusion:

👉 বাস্তবতার সাথে মিলে যায়

✓ New Facts Generation

Agent পুরানো facts থেকে নতুন facts বের করে

📌 Example:

✓ Given:

- Fact 1: "It is raining"
- Rule: IF rain → ground is wet

✓ Inference:

👉 "Ground is wet"

👉 এটি একটি **new fact**

১. কেন এই দুইটা বানানো হয়েছে? (উদ্দেশ্য)

একটি AI এজেন্টকে যখন আমরা কোনো বুদ্ধিমান কাজ করতে দিই, তাকে দুটি জিনিস দিতে হয়:

1. পৃথিবী সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম বা জ্ঞান (**Sentences**): যাতে সে বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
2. বর্তমান পরিস্থিতি কী (**Facts**): যাতে সে জানে এখন তাকে কী করতে হবে।

সহজ উদাহরণ: * নিয়ম (**Sentence**): "যদি বৃষ্টি হয়, তবে ছাতা নিতে হবে।" (এটি একটি সাধারণ জ্ঞান, বৃষ্টি না হলেও এই বাক্যটি সত্য)।

- বর্তমান অবস্থা (**Fact**): "এখন বৃষ্টি হচ্ছে।" (এটি শুধু বর্তমানের জন্য সত্য)।
- এজেন্টের সিদ্ধান্ত: "ওহ! তাহলে আমাকে ছাতা নিতে হবে।"

যদি আমাদের কাছে শুধু **Fact** থাকতো, তবে এজেন্ট কোনোদিন নতুন কিছু শিখতে বা অনুমান করতে পারতো না। আর যদি শুধু **Sentence** থাকতো, তবে এজেন্ট জানতো না যে কখন সেই নিয়মটা খাটাতে হবে।

২. Fact বনাম Sentence (মূল পার্থক্য)

Sentence (বাক্য)

এটি হলো লজিকের একটি ফরম্যাট। যেকোনো কিছু যা লজিক্যাল ভাষায় লেখা যায়, তাই সেন্টেন্স। এটি অনেকটা একটি "খালি ফর্ম" বা "সাধারণ স্টেটমেন্ট"-এর মতো।

- এটি **True** হতে পারে, আবার **False**-ও হতে পারে।
- উদাহরণ: "মঙ্গল গ্রহে পানি আছে।" (এটি একটি Sentence, কিন্তু এটি Fact কি না তা আমরা এখনও ১০০% নিশ্চিত নই)।

Fact (ফ্যাক্ট)

Fact হলো সেই বিশেষ ধরনের Sentence যা নলেজ বেইজে **"True"** হিসেবে জমা করা আছে। অর্থাৎ যা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

- এটি সবসময় **True**।
- উদাহরণ: "সূর্য একটি নক্ষত্র।" (এটি একটি Fact কারণ আমরা জানি এটা সত্যি)।

৩. একটি টেকনিক্যাল উদাহরণ (AI-এর চোখে)

ধরো তুমি একটি রোবটকে দাবার চাল শেখাচ্ছো:

- **Sentence (The Logic)**: "যদি রাজা চেক-এ থাকে এবং পালানোর জায়গা না থাকে, তবে গেম শেষ।" (এটি একটি লজিক্যাল Sentence। খেলা শুরু হওয়ার আগেই এই নিয়মটি রোবটের মাথায় থাকে)।
- **Fact (The Reality)**: "এখন সাদা রাজা চেক-এ আছে।" (এটি একটি Fact। কারণ খেলা চলাকালীন এই মুহূর্তে এটাই সত্যি)।

◆ Computers don't know the meaning

Slide Lines:

- *Computers don't know the meaning.*
 - *A mechanical inference procedure is needed that derives conclusions without needing to know the meaning of the sentences.*
-

📖 বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

! Important Concept:

Computer আসলে sentence-এর **meaning** (অর্থ) বোঝে না 😞

👉 সে শুধু:

- symbols
 - rules
- follow করে
-

✅ Mechanical Inference Procedure

এটি এমন একটি system:

- meaning না বুঝেও
 - rules follow করে
 - correct conclusion বের করে
-

📌 Example:

✓ Rule:
 $IF A \rightarrow B$

✓ Fact:
 $A = true$

👉 Computer reasoning:
 $B = true$

👉 এখানে computer বোঝে না A বা B কী, কিন্তু rule apply করে result দেয়

🔥 Full Real-Life Example (Exam Gold 🔥)

🤖 Smart Traffic Agent:

✓ Facts:

- Light = Red

✓ Rule:

- IF red light $\rightarrow$ stop

✓ Process:

- Sentence: RedLight = True
- Inference: Stop

👉 Computer বুঝে না “red light” কী

👉 কিন্তু rule apply করে $\rightarrow$ stop

পুরো বিষয়টির একটি বাস্তব উদাহরণ:

- বাস্তব জগত (**World**): তুমি দেখলে আকাশ কালো (Fact)। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী এরপর বৃষ্টি হতে পারে (New Fact)।
- কম্পিউটারের জগত (**Repr**): তুমি কম্পিউটারকে ইনপুট দিলে Cloudy = True (Sentence)। কম্পিউটারের ভেতরে আগে থেকেই নিয়ম লেখা আছে Cloudy $\implies$ Rain (Sentence)।
- ফলাফল: কম্পিউটার অর্থ না বুঝেও ক্যালকুলেশন করে বের করল Rain = True (New Sentence)।



Short Summary (Revision)

- ✓ Agent world কে KB-তে represent করে
- ✓ Sentence = representation
- ✓ Fact = real-world truth
- ✓ Sentence true হবে যদি বাস্তবের সাথে মিলে
- ✓ Meaning $\rightarrow$ sentence ও fact কে connect করে
- ✓ Proper reasoning $\rightarrow$ correct conclusion দেয়
- ✓ Computer:

- meaning বোঝে না ❌
- rules follow করে ✓

Entailment (এনটেইলমেন্ট) — Logic-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

♦ Entailment কী?

Slide Line:

- $KB \models \alpha$
- Knowledge base KB entails sentence α if and only if α is true in all worlds where KB is true

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

👉 $KB \models \alpha$ (read: KB entails α) এর অর্থ হলো:

যখনই KB সত্য (true), তখন α -ও অবশ্যই সত্য হবে

👉 সহজভাবে:

KB যদি সত্য হয় $\rightarrow \alpha$ কখনো মিথ্যা হতে পারবে না

Concept Breakdown:

- **KB (Knowledge Base)** = facts + rules
- **α (alpha)** = একটি sentence / statement
- **$\models$ (entails)** = logically follows

Example (Slide অনুযায়ী):

✓ Given KB:

- “Sky is blue” = true
- “Sun is shining” = true

✓ α :

- “Sky is blue AND sun is shining”

👉 Result:

$KB \models \alpha$ ✓

কারণ:

KB-তে যা আছে $\rightarrow \alpha$ ঠিক সেটাই combine করে বলছে

🔥 আরেকটা Strong Example:

✓ KB:

- $A = \text{true}$
- $B = \text{true}$

✓ α :

- $A \wedge B$

👉 Result:

$KB \models \alpha$ ✓

! Important Condition:

👉 Entailment তখনই valid, যখন:

- KB-এর সব sentence সত্য হতে হবে

👉 যদি KB-তেই ভুল থাকে $\rightarrow$ entailment ভুল হবে ✗

◆ Logical Inference (যুক্তিগত অনুমান)

Slide Lines:

- Inference procedure can:
 - generate new sentences α entailed by KB

- *determine whether a given sentence α is entailed by KB*
-

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

Inference হলো সেই process, যার মাধ্যমে:

👉 KB থেকে নতুন knowledge বের করা হয়

✅ কাজ ১: নতুন **sentence** তৈরি করা

Agent KB ব্যবহার করে নতুন fact বের করে

📌 Example:

- KB: $A, A \rightarrow B$
 - 👉 New sentence: B
-

✅ কাজ ২: কোনো **sentence** সত্য কিনা যাচাই করা

Agent check করে:

👉 “এই α কি KB থেকে logically আসে?”

📌 Example:

- KB: A, B
 - Query: $A \wedge B$
 - 👉 YES ✓
-

◆ General Logic (Logic কী?)

Slide Line:

- *Logics are formal languages for representing information from which conclusions can be drawn.*
-

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

Logic হলো একটি **formal language**, যা ব্যবহার করে:

- knowledge represent করা হয়
- reasoning করা হয়
- conclusion বের করা হয়

👉 অর্থাৎ:

Logic = Representation + Reasoning

◆ Different Types of Logic (Slide Table Explanation)



1. Propositional Logic

Slide:

- What exists: facts
- Knowledge state: true / false / unknown



ব্যাখ্যা:

এখানে শুধু simple statements থাকে



Example:

- A = "It is raining"
- B = "Road is wet"



শুধুই True/False নিয়ে কাজ করে



2. First-Order Logic (FOL)

Slide:

- facts, objects, relations



ব্যাখ্যা:

এখানে objects ও তাদের relation থাকে



Example:

- Human(Shafin)
- Loves(Shafin, Programming)

👉 বেশি powerful logic



3. Temporal Logic

Slide:

- facts, objects, relations, times



ব্যাখ্যা:

এখানে time concept যুক্ত হয়



Example:

- “It will rain tomorrow”
 - “He was absent yesterday”
-



4. Probability Theory

Slide:

- degree of belief (0..1)



ব্যাখ্যা:

এখানে uncertainty handle করা হয়



Example:

- “Rain probability = 0.7”

👉 100% sure না, but belief আছে



5. Fuzzy Logic

Slide:

- degree of truth (0..1)

📖 ব্যাখ্যা:

এখানে truth absolute না, partial হয়

📌 Example:

- "Water is hot = 0.6"

👉 মানে একটু গরম

🔥 Full Real-Life Example (Exam Killer 🔥)

🤖 Smart Weather Agent:

✓ KB:

- Rain = true
- Rule: IF rain $\rightarrow$ ground wet

✓ Inference:

👉 Ground wet

✓ Entailment:

KB $\models$ GroundWet ✓



Short Summary (Revision)

✓ KB $\models \alpha \rightarrow$ KB সত্য হলে α অবশ্যই সত্য

✓ Entailment = logical guarantee

✓ Inference:

- নতুন sentence তৈরি করে
- existing sentence check করে

✓ Logic = knowledge representation + reasoning

✓ Types of Logic:

- Propositional $\rightarrow$ simple facts
- First-order $\rightarrow$ objects + relations

- Temporal → time
- Probability → uncertainty
- Fuzzy → partial truth

Propositional Logic (PL) Basics — ভিত্তি থেকে বিস্তারিত আলোচনা

Propositional Logic (PL) হলো AI ও Logic-এর সবচেয়ে basic form, যেখানে আমরা **simple statements (propositions)** ব্যবহার করে reasoning করি।

◆ Propositions (প্রপোজিশন কী?)

Slide Line:

- *propositions: assertions about an aspect of a world that can be assigned either a true or false value*

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

👉 **Proposition** (প্রপোজিশন) হলো এমন একটি statement, যার মান হয়:

- True (সত্য) ✓
- False (মিথ্যা) ✗

👉 মাঝামাঝি কিছু হয় না (no ambiguity)

Example:

- SkysCloudy → True/False
- JimIsHappy → True/False

! Important:

👉 প্রশ্ন (question), command → proposition না ✗

✓ Example:

- “Is it raining?” → ✗ (not a proposition)
- “It is raining” → ✓

◆ Logical Connectives (লজিক্যাল অপারেটর)

Slide Lines:

- $\neg S \rightarrow$ negation (NOT)
- $S1 \wedge S2 \rightarrow$ conjunction (AND)
- $S1 \vee S2 \rightarrow$ disjunction (OR)
- $S1 \Rightarrow S2 \rightarrow$ implication (IF-THEN)
- $S1 \Leftrightarrow S2 \rightarrow$ equivalence (IFF)

📖 বিস্তারিত ব্যাখ্যা + Example:

✓ 1. Negation ($\neg S$) → NOT

👉 S-এর উল্টো

Example:

- $S =$ “It is raining”
- $\neg S =$ “It is NOT raining”

✓ 2. Conjunction ($S1 \wedge S2$) → AND

👉 দুটোই true হলে true

Example:

- “It is raining AND cold”

✓ 3. Disjunction ($S1 \vee S2$) → OR

👉 অন্তত একটি true হলে true

Example:

- “It is raining OR cold”
-

✓ 4. Implication ($S1 \Rightarrow S2$) $\rightarrow$ IF-THEN

👉 যদি S1 হয় $\rightarrow$ তাহলে S2 হবে

Example:

- “If it rains $\rightarrow$ road is wet”
-

✓ 5. Equivalence ($S1 \Leftrightarrow S2$) $\rightarrow$ IFF

👉 দুইটা একে অপরের উপর নির্ভরশীল

Example:

- “You pass $\Leftrightarrow$ you study”
-

◆ Syntax Rules (Truth Evaluation Rules)

Slide Lines:

- $\neg S$ true iff S false
 - $S1 \wedge S2$ true iff both true
 - $S1 \vee S2$ true iff at least one true
 - $S1 \Rightarrow S2$ true iff S1 false or S2 true
 - $S1 \Leftrightarrow S2$ true iff both imply each other
-

📖 সহজভাবে বোঝা:

◆ Negation:

✓ S false $\rightarrow \neg S$ true

◆ AND:

✓ True + True $\rightarrow$ True

✗ অন্য সব $\rightarrow$ False

♦ **OR:**

✓ অন্তত ১টা true $\rightarrow$ True

♦ **Implication (IMPORTANT ⚠):**

👉 শুধু তখন false হবে যখন:

- S1 = True
- S2 = False

👉 অন্য সব ক্ষেত্রে TRUE

📌 **Example:**

“If it rains $\rightarrow$ road is wet”

Rain	Wet	Result
------	-----	--------

T	T	✓
---	---	---

T	F	✗
---	---	---

F	T	✓
---	---	---

F	F	✓
---	---	---

♦ **Equivalence:**

✓ দুইটাই same হলে true

◆ Operator Precedence (Priority Order)

Slide Line:

- $\neg > \wedge > \vee > \Rightarrow > \Leftrightarrow$
-

ব্যাখ্যা:

👉 কোনটা আগে evaluate হবে:

1. NOT
 2. AND
 3. OR
 4. IMPLICATION
 5. EQUIVALENCE
-

Example:

$\neg A \wedge B$

👉 আগে $\neg A$, তারপর $\wedge$

◆ Truth Tables (সত্যতার টেবিল)

Slide Line:

- 2^n combinations for n symbols
-

ব্যাখ্যা:

👉 যদি n টি variable থাকে, তাহলে:

👉 total combination = 2^n

Example:

- $n = 2 \rightarrow 2^2 = 4$ rows
 - $n = 3 \rightarrow 2^3 = 8$ rows
-

◆ Implication Trick (Very Important 🔥)

Slide Line:

- $A \Rightarrow B$ equivalent to $B \vee \neg A$
-

📖 ব্যাখ্যা:

👉 Implication কে rewrite করা যায়:

$$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

👉 এটি exam-এ খুব কাজে লাগে

◆ Validity (সর্বদা সত্য)

Slide Line:

- Sentence true in all interpretations
-

📖 ব্যাখ্যা:

👉 সব possible case-এ true হলে $\rightarrow$ VALID

📌 Example:

$$A \vee \neg A \rightarrow \text{সবসময় true} \checkmark$$

◆ Satisfiability (কিছু ক্ষেত্রে সত্য)

Slide Line:

- Sentence true in some interpretations
-

 ব্যাখ্যা:

👉 কিছু ক্ষেত্রে true, কিছু ক্ষেত্রে false

📌 Example:

$A \wedge B$

◆ Unsatisfiability (কখনোই সত্য নয়)

Slide Line:

- Sentence false in all interpretations
-

 ব্যাখ্যা:

👉 সব ক্ষেত্রে false

📌 Example:

$A \wedge \neg A \rightarrow \text{impossible}$ ❌

◆ Inference Proof Methods

👉 এটি সেই techniques, যেগুলো দিয়ে আমরা প্রমাণ করি:

- $KB \models \alpha$
-

 Common Methods:

- Truth Table Method
- Resolution
- Forward Chaining
- Backward Chaining

Full Real-Life Example (Exam Killer)

Smart Home System:

✓ Propositions:

- A = "Door is open"
- B = "Alarm is ON"

✓ Rule:

$A \Rightarrow B$

✓ Case:

Door open $\rightarrow$ Alarm ON



Short Summary (Revision)

✓ Proposition $\rightarrow$ True/False statement

✓ Connectives:

- $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

✓ Implication:

👉 False only when $T \rightarrow F$

✓ Truth Table:

👉 2^n rows

✓ Valid $\rightarrow$ সবসময় true

✓ Satisfiable $\rightarrow$ কিছু ক্ষেত্রে true

✓ Unsatisfiable $\rightarrow$ কখনো true না



Model Checking, Inference & Enumeration — সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা (Book Style)

এই অংশে আমরা শিখবো কীভাবে একটি **Knowledge Base (KB)** থেকে logically conclusion (α) বের করা হয় — অর্থাৎ $KB \models \alpha$ কিনা।

◆ Model Checking (Truth Table Method)

Slide Line:

- *Model checking (truth table)*

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

👉 Model Checking হলো এমন একটি method, যেখানে আমরা:

- সব possible truth assignment (models) check করি
- দেখি KB true হলে α -ও true কিনা

👉 “Model” মানে:

👉 একটি specific assignment (True/False combination)

মূল ধারণা:

👉 যদি সব **KB-true case**-এ α **true** হয়, তাহলে:

👉 $KB \models \alpha$ ✓

◆ Inference by Enumeration (সব case check করা)

Slide Lines:

- *Check all models*
- *α is entailed if all KB-true rows also make α true*
- *YES $\rightarrow KB \models \alpha$*

📖 বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

👉 এখানে আমরা:

1. সব possible combinations (2^n) বানাই
2. যেগুলোতে KB true
3. সেই সব row-এ α true কিনা check করি

🔥 Given Example (Slide অনুযায়ী)

✓ KB:

- $A \vee C$
- $B \vee \neg C$

✓ α :

- $A \vee B$

🎲 Step-by-Step Truth Table:

A	B	C	$A \vee C$	$B \vee \neg C$	KB True?	$A \vee B$
T	T	T	T	T	✓	T
T	T	F	T	T	✓	T
T	F	T	T	F	✗	T
T	F	F	T	T	✓	T
F	T	T	T	T	✓	T

F T F F T **×** T

F F T T F **×** F

F F F F T **×** F

Analysis:

👉 যেসব row-এ KB True ✓:

- Row 1, 2, 4, 5

👉 এই সব row-এ:

- $\alpha = A \vee B \rightarrow$ সব জায়গায় True ✓

Conclusion:

👉 $KB \models \alpha$ ✓ (Entailment holds)

◆ Problem of Enumeration

Slide Line:

- *Enumeration grows exponentially*

 ব্যাখ্যা:

👉 যদি n টি variable থাকে:

👉 total row = 2^n

Example:

- $n = 3 \rightarrow 8$ rows
- $n = 10 \rightarrow 1024$ rows 🤔

👉 তাই:

❌ খুব slow method

❌ practical না বড় problem-এর জন্য

◆ Heuristic Search (হিউরিস্টিক সার্চ)

Slide Line:

- *Heuristic search*

📖 বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

👉 Heuristic search হলো smart method, যেখানে:

- সব case check না করে
- important cases আগে check করা হয়

👉 এটি time কমায়

Example:

Chess AI:

- সব move check না করে
- best move guess করে

◆ Inference Rules (যুক্তির নিয়ম)

Slide Line:

- *Inference rules*

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

Inference rules হলো predefined logical rules, যেগুলো দিয়ে আমরা:

👉 নতুন conclusion বের করি

Common Rule:

✓ Modus Ponens

- If $A \Rightarrow B$
 - A true
 - 👉 Then B true
-

Example:

- If rain $\rightarrow$ wet
 - Rain
 - 👉 Wet ✓
-

◆ Natural Deduction (Better Method)

Slide Line:

- *Natural deduction is better*
-

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

👉 Natural Deduction হলো:

- human-like reasoning method
- step-by-step logical proof

👉 এটি:

- ✓ faster
 - ✓ efficient
 - ✓ exam-friendly
-

Full Concept Flow (এক নজরে)

- 👉 KB $\rightarrow$ Models $\rightarrow$ Check truth
 - 👉 If all KB true $\rightarrow \alpha$ true
 - 👉 Then KB $\models \alpha$
-

Real-Life Example (Exam Killer)

Smart Decision Agent:

✓ KB:

- If exam $\rightarrow$ study
- If study $\rightarrow$ pass

✓ Given:

Exam = true

👉 Inference:

Study = true

Pass = true

👉 KB $\models$ Pass ✓

Short Summary (Revision)

✓ Model Checking $\rightarrow$ truth table method

✓ Enumeration $\rightarrow$ সব case check করা

✓ KB $\models \alpha$ যদি:

👉 KB true হলে α সবসময় true

✓ Problem:

👉 2^n growth (slow)

✓ Solution:

- Heuristic search
- Inference rules
- Natural deduction



Exam Tip (Very Important)

👉 যদি question আসে:

“Check $KB \models \alpha$ using truth table”

✓ Steps লিখবা:

1. Truth table বানাও
 2. KB true rows identify করো
 3. ওই rows-এ α check করো
 4. Conclusion লিখো
-



Inference Proof Methods (যুক্তি প্রমাণের পদ্ধতি) — সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা

Intelligent Agent বা Logic system-এ **KB (Knowledge Base)** থেকে কোন sentence α সত্য কি না ($KB \models \alpha$) তা প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন **Inference Proof Methods** ব্যবহার করা হয়।

◆ 1. Model Checking (Truth Table Enumeration)

Slide Line:

- truth table enumeration
 - sound and complete for propositional logic
-



বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

👉 Model Checking হলো এমন একটি method যেখানে:

- সব possible truth assignment (models) বানানো হয়
 - তারপর check করা হয় KB সত্য হলে α -ও সত্য কি না
-

Key Idea:

- 👉 সব model check করা হয়
 - 👉 যেসব model-এ KB true $\rightarrow$ সেখানে α true কিনা দেখা হয়
-

Properties:

- ✓ **Sound** (সঠিক)
 - 👉 যেটা prove করে, সেটা সত্যই সত্য
 - ✓ **Complete** (পূর্ণ)
 - 👉 যদি সত্য হয়, অবশ্যই prove করতে পারবে
-

Example:

- Truth table বানিয়ে সব case check করা
-

Problem:

- 👉 খুব slow
 - 👉 বড় problem এ impossible
-

◆ 2. Heuristic Search in Model Space

Slide Line:

- sound but incomplete
-

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

- 👉 এখানে সব model check করা হয় না
 - 👉 শুধু কিছু “important” বা “likely” model check করা হয়
-

Key Idea:

👉 smart guessing + search

✅ Properties:

✓ **Sound** → ভুল result দেয় না

✗ **Incomplete** → সবসময় solution পায় না

Example:

Chess AI:

- সব move না দেখে
 - best move heuristic দিয়ে বেছে নেয়
-

◆ 3. Syntactic Operations (Inference Rules)

Slide Line:

- sound generation of new sentences from old
 - inference rules as operators for search
-

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

👉 এখানে logic ব্যবহার করে:

- পুরনো sentence থেকে নতুন sentence বানানো হয়
 - rules apply করা হয়
-

Key Idea:

👉 KB → rules → new facts

Example Rule:

✓ Modus Ponens:

- $A \Rightarrow B$
 - A
 - 👉 B
-

Important:

- 👉 এগুলোকে search operator হিসেবেও ব্যবহার করা যায়
 - 👉 অর্থাৎ KB থেকে goal পর্যন্ত search করা যায়
-

✓ Property:

✓ Sound → ভুল conclusion দেয় না

◆ 4. Inference by Enumeration

Slide Lines:

- Though complete for PL, proofs grow exponentially
 - There must be a better way
-

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

👉 Enumeration method মানে:

- সব possible case check করা
-

Key Idea:

- 👉 complete method (সবসময় কাজ করে)
 - 👉 কিন্তু খুব expensive
-

! Main Problem:

- 👉 Complexity = **exponential growth** (2^n)

📌 Example:

- 10 variables → 1024 rows
 - 20 variables → 1,048,576 rows 😞
-

✗ Conclusion:

- 👉 theoretically good
 - 👉 practically bad
-

◆ 5. Natural Deduction (Better Approach)

Slide Lines:

- uses sound inference rules
 - derive new sentences step-by-step
-

📖 বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

👉 Natural Deduction হলো:

- human-like reasoning system
 - step-by-step proof method
-

🧠 Key Idea:

- 👉 KB থেকে শুরু করে
 - 👉 inference rules apply করে
 - 👉 goal sentence পর্যন্ত পৌঁছানো
-

📌 Process:

1. KB থেকে শুরু
 2. rules apply করে
 3. নতুন sentence derive করে
 4. goal পেয়ে গেলে stop
-

✅ Properties:

- ✓ Sound → সব conclusion valid
 - ✓ Efficient → enumeration থেকে faster
 - ✓ Structured → step-by-step proof
-

🔥 Full Comparison (Exam Important Table)

Method	Sound	Complete	Speed	Notes
Model Checking	✓	✓	✗ Slow	Truth table
Heuristic Search	✓	✗	✓ Fast	Approximate
Inference Rules	✓	✓	✓	Logical steps
Natural Deduction	✓	✓	✓✓	Best human-like method

Real-Life Example (Exam Killer)

Smart Decision System:

✓ KB:

- If rain $\rightarrow$ carry umbrella
- Rain = true

👉 Model checking:

- All cases check
- 👉 Inference:
- Carry umbrella

👉 Natural deduction:

- Rain
 - Rule
 - 👉 Carry umbrella ✓
-



Short Summary (Revision)

✓ Model Checking:

- truth table
- sound + complete
- but exponential slow

✓ Heuristic Search:

- fast
- sound
- but incomplete

✓ Inference Rules:

- derive new facts
- sound

✓ Natural Deduction:

- best logical method

- step-by-step reasoning
 - efficient + human-like
-

Inference Proof Methods — মোট কয়টা এবং তাদের solution (summary)

✓ মোট Inference Proof Methods = 3 (Main)

◆ 1. Model Checking (Truth Table Method)

 **Solution** (কীভাবে solve করে):

- 👉 Truth table বানাও
- 👉 সব possible model check করো
- 👉 যেখানে KB true → সেখানে α true কিনা দেখো

✓ **Result:**

- ✓ Sound
 - ✓ Complete
 - ✗ Very slow (exponential growth)
-

◆ 2. Heuristic Search in Model Space

 **Solution:**

- 👉 সব model না দেখে
- 👉 smart/important model গুলো search করা

✓ **Result:**

- ✓ Sound
 - ✗ Incomplete
 - ✓ Faster than truth table
-

◆ 3. Syntactic Operations (Inference Rules)

📖 **Solution:**

👉 logical rules apply করে new sentence derive করা

📌 **Common rule:**

- Modus Ponens:
 $A \Rightarrow B, A \Rightarrow B$

✅ **Result:**

- ✓ Sound
 - ✓ Rule-based reasoning
 - ✓ Can be used as search operators
-

🔥 ✓ Extra Important Method (Improved Version)

◆ 4. Natural Deduction (Best Method)

📖 **Solution:**

👉 KB থেকে start করো

👉 inference rules apply করো step-by-step

👉 goal sentence পর্যন্ত reach করো

✅ **Result:**

- ✓ Sound
 - ✓ Complete
 - ✓ Efficient
 - ✓ Human-like reasoning
-



Quick Summary Table

Method	Solution Style	Sound	Complete	Speed
Model Checking	Truth table all cases	✓	✓	✗ Slow
Heuristic Search	Smart partial search	✓	✗	✓ Fast
Inference Rules	Logical derivation	✓	✓	✓
Natural Deduction	Step-by-step proof	✓	✓	✓✓ Best

One-line exam answer

👉 Inference Proof Methods are:

1. Model Checking (truth table)
2. Heuristic Search in model space
3. Syntactic Inference Rules
4. Natural Deduction (improved logical proof system)

১. Model Checking (Truth Table)

এটি অনেকটা "হাতে কলমে সব অপশন চেক করা"র মতো।

- **Sound & Complete:** এটি নিশ্চিতভাবে সঠিক উত্তর দেয় এবং সব সম্ভাব্য উত্তর খুঁজে পায়।
- কেন **Slow:** ধরো তোমার কাছে ১০টি লজিক্যাল ভেরিয়েবল আছে। টুথ টেবিলে তোমাকে 2^{10} বা ১০২৪টি সারি চেক করতে হবে। ভেরিয়েবল বাড়লে এটি এতই ধীর হয়ে যায় যে কম্পিউটার হ্যাং করতে পারে।
- সারকথা: ছোট প্রসেসের জন্য নির্ভুল, কিন্তু বড় প্রসেসে অচল।

২. Heuristic Search (Approximate)

এটি অনেকটা "অনুমানের ভিত্তিতে খোঁজা"র মতো।

- **Sound:** এটি যে উত্তর দেয় তা সাধারণত সঠিক হয়।
- **Complete** কেন **X**: যেহেতু এটি অনুমান (Heuristic) ব্যবহার করে সব গুলি চেক না করে শুধু "শর্টকাট" খোঁজে, তাই এটি অনেক সময় সঠিক উত্তরটি খুঁজে নাও পেতে পারে।
- কেন **Fast:** এটি সব অপশন চেক করে না, তাই খুব দ্রুত রেজাল্ট দেয়।
- সারকথা: যেখানে ১০০% গ্যারান্টি দরকার নেই কিন্তু খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেখানে এটি ব্যবহৃত হয়।

৩. Inference Rules (Logical Steps)

এটি গাণিতিক সূত্র বা রুলস (যেমন: Modus Ponens) ব্যবহার করে কাজ করে।

- **Sound & Complete:** এটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে বলে ভুল করে না এবং সব যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে।
- **Speed:** এটি ট্রুথ টেবিলের চেয়ে অনেক ফাস্ট কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় কন্ডিশন চেক না করে সরাসরি লজিক টু লজিক জাম্প করে।
- সারকথা: এটি একটি ব্যালেন্সড পদ্ধতি যা নিখুঁত এবং কার্যকর।

৪. Natural Deduction (Best Human-like)

মানুষ যেভাবে ধাপে ধাপে যুক্তি দিয়ে চিন্তা করে, এটি সেই পদ্ধতি।

- **Sound & Complete:** এটি শতভাগ নির্ভুল এবং সব সত্য বের করতে সক্ষম।
- **Speed (✓✓):** এটি সবচেয়ে কার্যকর কারণ এটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ধাপগুলো অনুসরণ করে শর্টকাটে লজিক মিলাতে পারে।
- সারকথা: একে "Human-like" বলা হয় কারণ আমরা যেভাবে "যদি এটা হয়, তবে ওটা হবে" স্টাইলে ভাবি, এই মেথডটি ঠিক সেভাবেই কাজ করে।

সহজ করার জন্য একটি বাস্তব উদাহরণ:

ধরো তোমাকে একটি গোলকধাঁধা থেকে বের হতে হবে:

1. **Model Checking:** তুমি গোলকধাঁধার প্রতিটি রাস্তা (প্রতিটি ইঞ্চি) হেঁটে চেক করলে। (নিশ্চিত বের হবে, কিন্তু অনেক সময় লাগবে)।
2. **Heuristic Search:** তুমি শুধু দেখছ কোন দিকে আলো বেশি, সেদিকে দৌড় দিলে। (খুব দ্রুত হবে, কিন্তু হয়তো ভুল রাস্তায় আটকে যাবে)।
3. **Inference Rules:** তোমার কাছে একটা ম্যাপের সূত্র আছে— "ডান দিকে দেয়াল থাকলে বামে যাও"। (নিয়ম মেনে দ্রুত বের হবে)।
4. **Natural Deduction:** তুমি ম্যাপের সূত্রের পাশাপাশি নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে মোড়গুলো চিনে নিলে। (সবচেয়ে স্মার্ট এবং দ্রুত উপায়)।